Übungsaufgaben: Osmose

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Was versteht man unter Osmose?
2. Was bedeutet „selektiv permeabel“?
3. Ordne zu: Außen sind weniger gelöste Teilchen als in der Zelle. Hypo-, iso- oder hypertonisch?
4. In welche Richtung strömt Wasser bei einer hypertonischen Außenlösung?
5. Braucht die Zelle für Osmose Energie (ATP)?
6. Was geschieht mit roten Blutzellen in destilliertem Wasser?
7. Was bedeutet Turgor?
8. Nenne zwei Alltagsbeispiele für Osmose.
9. Was bedeutet „isotonisch“?
10. Was ist Plasmolyse?
11. Was ist Deplasmolyse?
12. Welche Teilchen können eine selektiv permeable Membran passieren: Wasser oder Zucker?
13. Wie heißen die Wasserkanäle in der Zellmembran?
14. Was passiert mit roten Blutzellen in einer hypertonischen Lösung?
15. Welche Aufgabe hat die Vakuole einer Pflanzenzelle bei der Osmose?
16. Ergänze: Das Wasser folgt dem …
17. Was versteht man unter Diffusion?
18. Was ist eine Lösung? Nenne Lösungsmittel und gelösten Stoff bei Salzwasser.
19. Was bedeutet „hypertonisch“?
20. Was bedeutet „hypotonisch“?
21. Welche Zellbestandteile hat eine Pflanzenzelle, die einer Tierzelle fehlen? Nenne zwei.
22. Warum braucht Osmose eine Membran?
23. In welche Richtung bewegt sich Wasser bei der Osmose?
24. Was passiert mit einer Blutzelle in isotonischer Lösung?
25. Wie heißt der Druck, den der Zellinhalt auf die Zellwand ausübt?
26. Woran erkennst du unter dem Mikroskop eine plasmolysierte Zelle?
27. Ist Osmose ein aktiver oder passiver Vorgang?
28. Nenne ein Beispiel, bei dem Pflanzen durch Osmose Wasser aufnehmen.

Übungsaufgaben: Osmose

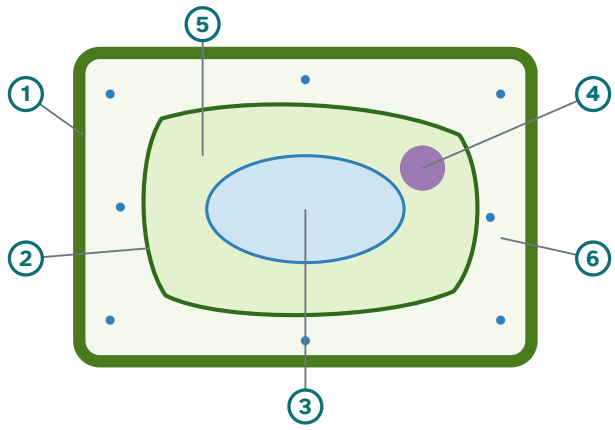
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Zwiebelhautzellen liegen in konzentrierter Zuckerlösung. Beschreibe, was du unter dem Mikroskop siehst.
2. Warum platzt eine Pflanzenzelle in reinem Wasser nicht, eine Blutzelle aber schon?
3. Warum bekommt man bei einer Infusion 0,9 % Kochsalzlösung und kein reines Wasser?
4. Erdbeeren werden gezuckert. Nach kurzer Zeit liegen sie im eigenen Saft. Erkläre.
5. Warum verdirbt Marmelade kaum?
6. Unterscheide Diffusion und Osmose in zwei Punkten.
7. Was bedeutet „isotonisch“ für die Wasserbewegung? Bewegt sich gar kein Wasser?
8. Kirschen platzen nach langem Regen. Erkläre mit Fachbegriffen.
9. Welker Salat wird in kaltem Wasser wieder knackig. Erkläre.
10. Warum ist ein Pantoffeltierchen auf eine pulsierende Vakuole angewiesen?
11. Rote Blutzellen werden in 0,9 %, 0,3 % und 3 % Kochsalzlösung gegeben. Ordne zu: normal, geplatzt, geschrumpft.
12. Wie kann man unter dem Mikroskop eine Plasmolyse rückgängig machen?
13. Warum werden gesalzene Gurkenscheiben weich?
14. Erkläre den Begriff „Nettostrom“ bei der Osmose.
15. Rosinen quellen in Wasser auf. Erkläre.
16. Warum soll man Salat erst kurz vor dem Essen salzen?
17. Erkläre, warum Süßwasserfische kaum trinken, aber viel Urin abgeben.
18. Warum werden Gurken in Salzlake eingelegt haltbar?

Grafik Pflanzenzelle in einer Lösung



Die Zelle liegt in einer Salzlösung. Beschriften Sie die Teile.

1 _____ **2** _____

3 _____ **4** _____

5 _____ **6** _____

Ist die Außenlösung hypo-, iso- oder hypertonisch? In welche Richtung strömt das Wasser? Wie heißt der Vorgang?

_____

_____

Übungsaufgaben: Osmose

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Kartoffelstäbchen werden 1 h in Zuckerlösungen gelegt. Massenänderung: 0,0 mol/L +12 %, 0,2 mol/L +4 %, 0,4 mol/L −5 %, 0,6 mol/L −11 %. Bestimme ungefähr die Konzentration des Zellsafts.
2. Im Osmometer steigt der Spiegel auf der Zuckerseite und bleibt dann stehen. Warum stoppt der Anstieg?
3. Warum wirkt 0,1 mol/L Kochsalz osmotisch etwa doppelt so stark wie 0,1 mol/L Traubenzucker?
4. Streusalz am Straßenrand: Bäume welken, obwohl der Boden feucht ist. Erkläre.
5. Ein Pantoffeltierchen wird von Süßwasser in leicht salziges Wasser gesetzt. Wie verändert sich die Tätigkeit der pulsierenden Vakuole?
6. Warum sollen Schiffbrüchige kein Meerwasser trinken?
7. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Wasser durch eine Membran wandert. Material: Schweinsblase oder Dialyseschlauch, Zuckerlösung, Wasser, Steigrohr.
8. Warum ist Osmose für Pflanzen lebenswichtig? Nenne zwei Gründe.
9. Ein Fisch aus dem Süßwasser wird ins Meer gesetzt. Welche Probleme bekommt er?
10. Zu viel Dünger lässt Zimmerpflanzen welken. Erkläre.
11. Vergleiche das Verhalten von Tier- und Pflanzenzelle in hypotonischer Lösung.
12. Meeresfische trinken Meerwasser und scheiden Salz über die Kiemen aus. Erkläre, warum das nötig ist.
13. Warum kann man Zellen nicht einfach in destilliertem Wasser aufbewahren?
14. Ein Versuch: Eine Kartoffelscheibe wird in Salzwasser weich, eine andere in Leitungswasser fest. Erkläre beide Ergebnisse.
15. Warum welken Pflanzen an heißen Tagen, obwohl der Boden feucht ist?
16. Erkläre, warum Aquaporine die Osmose beschleunigen.
17. Begründe, warum Ärzte bei Infusionen genau auf die Konzentration achten.
18. Warum sterben Süßwasserpflanzen im Meer ab?
19. Ein Ei ohne Schale (in Essig aufgelöst) wird in Sirup gelegt. Was passiert? Begründe.
20. Das gleiche schalenlose Ei wird in Wasser gelegt. Was passiert?
21. Warum gießt man Zimmerpflanzen nicht mit Salzwasser?
22. Erkläre, wie Pflanzen mit Hilfe des Turgors aufrecht stehen.
23. Formuliere eine Hypothese: Welche Auswirkung hat eine höhere Temperatur auf die Geschwindigkeit der Osmose?

Lösungen: Osmose

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Diffusion von **Wasser** durch eine selektiv permeable Membran zur Seite mit mehr gelösten Teilchen.
2. Die Membran lässt **Wasser durch**, gelöste Teilchen nicht (halbdurchlässig).
3. **hypotonisch**
4. **Aus der Zelle heraus.**
5. **Nein**, Osmose ist passiv.
6. Sie nehmen Wasser auf und **platzen** (Hämolyse).
7. Der **Druck des Zellinhalts gegen die Zellwand**, er macht Pflanzen straff.
8. z. B. **gesalzener Gurkensalat wird wässrig**, **welker Salat wird in Wasser wieder knackig**, Kirschen platzen im Regen.
9. Innen und außen sind **gleich viele gelöste Teilchen**.
10. Die Pflanzenzelle verliert Wasser, das Zellinnere **löst sich von der Zellwand**.
11. Eine plasmolysierte Zelle nimmt wieder Wasser auf und **füllt die Zellwand wieder aus**.
12. **Wasser**
13. **Aquaporine**
14. Sie verlieren Wasser und **schrumpfen** (Stechapfelform).
15. Sie ist der **Wasserspeicher**; ist sie voll, ist die Zelle prall.
16. **Salz** (den gelösten Teilchen).
17. Die **selbstständige Verteilung** von Teilchen von Orten hoher zu Orten niedriger Konzentration.
18. Ein Gemisch; Lösungsmittel: **Wasser**, gelöster Stoff: **Salz**.
19. Die Lösung enthält **mehr gelöste Teilchen** als die Vergleichslösung (z. B. der Zellsaft).
20. Die Lösung enthält **weniger gelöste Teilchen** als die Vergleichslösung.
21. **Zellwand**, große **Vakuole** (und Chloroplasten).
22. Nur eine **selektiv permeable** Membran hält die gelösten Teilchen zurück und lässt Wasser durch.
23. Zur Seite mit **mehr gelösten Teilchen** (höhere Konzentration).
24. **Nichts**: Sie behält ihre Form, es gibt keinen Nettostrom.
25. **Turgor** (Turgordruck).
26. Das Zellinnere hat sich von der **Zellwand gelöst**, die Vakuole ist kleiner.
27. **Passiv**, sie braucht keine Energie.
28. Die **Wurzelhaarzellen** nehmen Wasser aus dem Boden auf.

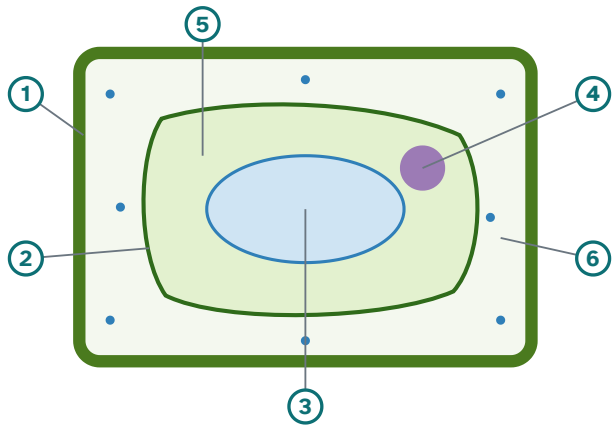
Lösungen: Osmose

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. **Plasmolyse**: Die Vakuole schrumpft, das Zellinnere löst sich von der Zellwand.
2. Die Pflanzenzelle hat eine **feste Zellwand**, die dem Turgordruck standhält. Tierzellen haben keine.
3. Die Lösung ist **isotonisch** zum Blut. Reines Wasser würde Blutzellen platzen lassen.
4. Zucker bildet eine **hypertonische** Lösung, den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen.
5. Die hohe Zuckerkonzentration entzieht Bakterien und Pilzen **Wasser** (Plasmolyse), sie wachsen nicht.
6. Diffusion: alle Teilchen, keine Membran nötig. Osmose: **nur Wasser**, **halbdurchlässige Membran** nötig.
7. Wasser bewegt sich **in beide Richtungen gleich stark**, es gibt keinen Nettostrom.
8. Der zuckerreiche Zellsaft ist **hypertonisch** zum Regenwasser, Wasser strömt ein, die Haut reißt.
9. Leitungswasser ist **hypotonisch**, die Zellen nehmen Wasser auf, der **Turgor** steigt.
10. Im Süßwasser strömt ständig Wasser ein; die Vakuole **pumpt es unter Energieaufwand hinaus**, sonst würde die Zelle platzen.
11. 0,9 %: **normal**; 0,3 %: **geplatzt**; 3 %: **geschrumpft**
12. Die Salz- oder Zuckerlösung durch **destilliertes Wasser** ersetzen (Deplasmolyse).
13. Den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen, der **Turgor sinkt**.
14. Wasser wandert in beide Richtungen; der **Überschuss** in eine Richtung ist der Nettostrom.
15. Der zuckerreiche Inhalt ist **hypertonisch**; Wasser strömt osmotisch hinein.
16. Salz entzieht den Zellen **Wasser**, der Salat wird schnell welk.
17. Ihr Körper ist **hypertonisch** zum Wasser; es strömt ständig Wasser ein, das sie ausscheiden müssen.
18. Die Lake entzieht Bakterien und Pilzen **Wasser**, sie können sich nicht vermehren.

Grafik Pflanzenzelle in einer Lösung



1	Zellwand	2	Zellmembran
3	Vakuole	4	Zellkern
5	Cytoplasma	6	Außenlösung

Hypertonisch: Wasser strömt **aus der Zelle heraus**, das Zellinnere löst sich von der Zellwand: **Plasmolyse**.

Lösungen: Osmose

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Keine Massenänderung zwischen 0,2 und 0,4 mol/L, also isotonisch bei **etwa 0,3 mol/L**.
2. Die höhere Wassersäule erzeugt einen **Gegendruck** (hydrostatisch), zusätzlich wird die Zuckerlösung verdünnt.
3. NaCl zerfällt in **zwei Teilchen** (Na^+ und Cl^-), es zählt die Teilchenzahl.
4. Das Bodenwasser wird **hypertonisch**, die Wurzeln können kein Wasser aufnehmen (physiologische Trockenheit).
5. Es strömt **weniger Wasser** ein, die Vakuole pulsiert **langsamer**.
6. Das Blut wird **hypertonisch**, Körperzellen verlieren Wasser, die Niere braucht zusätzlich Wasser für das Salz.
7. Zuckerlösung in den Schlauch, mit Steigrohr verschließen, in Wasser stellen: Der **Spiegel im Rohr steigt**.
8. **Wasseraufnahme** über die Wurzeln und **Turgor**, der krautige Pflanzen aufrecht hält.
9. Das Meerwasser ist **hypertonisch**, der Fisch verliert ständig Wasser und kann seinen Salzhaushalt nicht regulieren.
10. Die Bodenlösung wird **hypertonisch**, die Wurzelzellen verlieren Wasser.
11. Tierzelle: schwillt an und **platzt**. Pflanzenzelle: wird prall, die **Zellwand** verhindert das Platzen.
12. Meerwasser ist **hypertonisch**; sie verlieren ständig Wasser und müssen trinken. Das Salz geben sie **aktiv** wieder ab.
13. Wasser strömt osmotisch ein; **tierische Zellen platzen**, pflanzliche werden prall.
14. Salzwasser: **hypertonisch**, Wasserverlust, Turgor sinkt. Leitungswasser: **hypotonisch**, Wasseraufnahme, Turgor steigt.
15. Sie verdunsten mehr Wasser über die Blätter, als die Wurzeln aufnehmen; der **Turgor sinkt**.
16. Sie sind **Wasserkanäle** in der Membran; Wasser gelangt dadurch viel schneller hindurch.
17. Eine falsche Konzentration ließe Blutzellen **schrumpfen oder platzen**; nur isotonische Lösungen sind sicher.
18. Das Meerwasser ist **hypertonisch**; die Zellen verlieren Wasser (Plasmolyse) und können keines aufnehmen.
19. Es **schrumpft**: Sirup ist hypertonisch, Wasser strömt aus dem Ei heraus.
20. Es **quillt auf**: Wasser strömt osmotisch hinein.
21. Die Bodenlösung würde **hypertonisch**; die Wurzeln verlören Wasser, die Pflanze welkt.
22. Die prallen Zellen drücken gegen die **Zellwände**; das macht Stängel und Blätter **fest**.
23. Die Osmose wird **schneller**, weil sich die Teilchen schneller bewegen.